

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA : Felycia R. A
 KELAS : X A 1
 HARI, TANGGAL : 16

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☒ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ D. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ E. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ &= \tan(360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1 \\ \cos 120^\circ &= \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \\ -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) &= -\frac{3}{2} \\ \frac{-1 \times 2}{1 \times 2} &= -\frac{2}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned}\sin 870^\circ &\rightarrow \sin(2 \cdot 360^\circ + 150^\circ) \rightarrow 720^\circ + 150^\circ = 870^\circ \\ \sin 150^\circ &\rightarrow \text{kuadran 2} \\ \sin(180^\circ - 30^\circ) &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ\end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$
 berikut: $-\sqrt{3} \quad -\frac{1}{2}\sqrt{3} \quad \frac{1}{2}$

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin(-210^\circ) &= -\sin(210^\circ) \rightarrow \text{k. III} \\ &= -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -(-\sin 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \rightarrow \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$\left(-\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \sin 120^\circ &= \sin(180^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 210^\circ &= \cos(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned} \sec 300^\circ &= \frac{1}{\cos 300^\circ} = \frac{1}{\cos(360^\circ - 60^\circ)} = \frac{1}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \\ \cot 225^\circ &= \frac{\cos 225^\circ}{\sin 225^\circ} = \frac{\cos(180^\circ - 45^\circ)}{\sin(180^\circ - 45^\circ)} = \frac{-\cos 45^\circ}{-\sin 45^\circ} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{2}}{-\frac{1}{2}\sqrt{2}} = 1 \\ \csc 210^\circ &= \frac{1}{\sin 210^\circ} = \frac{1}{\sin(180^\circ + 30^\circ)} = \frac{1}{-\sin 30^\circ} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\cos 300^\circ} = \sec 300^\circ \rightarrow \frac{1}{\frac{1}{2}} = 1 \times 2 = 2$$

$$\begin{aligned} \cos 300^\circ &= \cos(360^\circ - 60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cot 225^\circ &= \frac{\cos 225^\circ}{\sin 225^\circ} = \frac{\cos(180^\circ - 45^\circ)}{\sin(180^\circ - 45^\circ)} = \frac{-\cos 45^\circ}{-\sin 45^\circ} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{2}}{-\frac{1}{2}\sqrt{2}} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin 210^\circ} &= \csc 210^\circ \\ \frac{1}{-\frac{1}{2}} &\rightarrow 1 \times -\frac{2}{1} = -2 \\ \sin 210^\circ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (C)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (A)

PILIHAN JAWABAN

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\sin = \cos$$

$$\cos = \sin$$

$$\tan = \cot$$

horizontal

sama

$$\sin = \sin$$

$$\cos = \cos$$

$$\tan = \tan$$

$$\begin{array}{r} 1100 \\ 360 - 180 \\ \hline 240 \end{array} \quad \begin{array}{r} 180 \\ 180 \\ \hline 60 \end{array}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} \tan(-600^\circ) &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\ &= -\tan(360^\circ + 180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \rightarrow \tan 60^\circ = \sqrt{3} \\ \tan 120^\circ &= \tan(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A \rightarrow$ harusnya $\sin A$?
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned} \frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} &= \frac{\cos A}{\cos A} \\ &= \cos A \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ \times \sin 300^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \times \sin(270^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \times -\sin 30^\circ \\ &= -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{3} \\ &= \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned} \sin 210^\circ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(-240^\circ) &= \cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\cos(60^\circ) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin(360^\circ + 180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan(-135^\circ) &= -\tan(135^\circ) \\ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{-1} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$\begin{array}{r} 570 \\ 360 \\ \hline 210 \\ 7 \\ 180 \\ \hline 135 \\ 45 \end{array}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ... $\frac{1}{2}$

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

coba kita
kita?

$$\begin{array}{r} 2324 \\ 270 \\ \hline 94 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5360 \\ 324 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2324 \\ 180 \\ \hline 144 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \sin 54^\circ &= \sin(90^\circ - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 216^\circ &= \cos(180^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(-60^\circ) &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ 910 \\ 54 \\ \hline 36 \end{array}$$

lapar

duh hismillaah ya
capet sy remed